

Estimativa de Canal Usando Preâmbulo OFDM: Um Estudo Baseado em Simulações com a Biblioteca NVIDIA Sionna

Disciplina: Tópicos em Redes sem Fio
Professor: Saulo Jorge Beltrão de Queiroz

Maurice Golin Soares dos Santos
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Ponta Grossa, PR, Brasil

Vinicius Pereira Luz
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Ponta Grossa, PR, Brasil

Natalia Mendes Goes
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Ponta Grossa, PR, Brasil

Resumo—Este trabalho propõe um estudo sobre técnicas de estimativa de canal baseadas em preâmbulo em sistemas OFDM (*Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*), utilizando a biblioteca de simulação de camada física NVIDIA Sionna. O objetivo é avaliar, por meio de experimentos numéricos, o desempenho de estimadores clássicos como *Least Squares* (LS) e *Linear Minimum Mean Square Error* (LMMSE) sob diferentes condições de canal e níveis de relação sinal-ruído (SNR). Os resultados serão analisados em termos de taxa de erro de bit (BER) e erro quadrático médio (MSE) da estimativa, permitindo uma compreensão prática dos conceitos teóricos abordados na disciplina.

Index Terms—OFDM, estimativa de canal, preâmbulo, Sionna, LS, LMMSE, 5G NR.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação sem fio modernos, incluindo o 4G LTE, o 5G NR e as diversas gerações do padrão Wi-Fi (IEEE 802.11a/n/ac/ax), adotam amplamente a técnica de multiplexação por divisão de frequências ortogonais (OFDM) como esquema de modulação multiportadora [2], [3]. O OFDM divide a banda de transmissão em múltiplas subportadoras ortogonais, conferindo ao sistema elevada eficiência espectral e robustez contra os efeitos de propagação multipercurso, graças à inserção do prefixo cíclico (CP). No entanto, para que o receptor possa realizar a demodulação coerente dos dados recebidos, é imprescindível que a resposta do canal de comunicação seja conhecida com precisão suficiente. Nesse contexto, a estimativa de canal constitui uma das etapas mais críticas da cadeia de recepção em sistemas OFDM, exercendo influência direta sobre o desempenho global do sistema em termos de taxa de erro de bit (BER) [7].

A estimativa de canal baseada em preâmbulo é uma abordagem amplamente empregada em padrões de comunicação reais, na qual símbolos de referência conhecidos pelo receptor — denominados pilotos — são inseridos em posições predefinidas da grade de recursos OFDM antes dos dados de usuário [4]. A partir desses símbolos conhecidos, o receptor

aplica algoritmos de estimativa para inferir a resposta em frequência do canal nas demais subportadoras. Duas técnicas clássicas se destacam nesse cenário: o estimador por mínimos quadrados (*Least Squares* — LS), que oferece baixa complexidade computacional, porém é mais suscetível ao ruído; e o estimador linear de mínimo erro quadrático médio (*Linear Minimum Mean Square Error* — LMMSE), que incorpora conhecimento estatístico do canal e do ruído para produzir estimativas mais precisas, ao custo de maior complexidade [5], [6]. A comparação entre essas técnicas permite compreender o compromisso fundamental entre desempenho e complexidade computacional presente nos sistemas de comunicação práticos.

Para a realização deste estudo, será utilizada a biblioteca *open-source* NVIDIA Sionna [1], uma ferramenta moderna desenvolvida para pesquisa em camada física de sistemas de comunicação. O Sionna oferece uma ampla coleção de módulos pré-implementados que abrangem toda a cadeia de transmissão e recepção — incluindo codificação de canal LDPC conforme o padrão 5G NR, modulação QAM, construção de grades de recursos OFDM, modelos de canal estocásticos e algoritmos de estimativa e equalização. Construída sobre o *framework* TensorFlow, a biblioteca permite a execução acelerada por GPU e é acompanhada de documentação e tutoriais detalhados [9], tornando-a uma plataforma adequada tanto para fins de pesquisa quanto para o aprendizado prático dos conceitos da disciplina.

O objetivo deste trabalho é investigar e comparar, por meio de simulações numéricas, o desempenho de técnicas de estimativa de canal baseadas em preâmbulo em um sistema OFDM. Especificamente, serão implementados e avaliados os estimadores LS e LMMSE utilizando os recursos da biblioteca Sionna, variando-se parâmetros como a relação sinal-ruído (E_b/N_0), a ordem de modulação (QPSK, 16-QAM) e o modelo de canal (AWGN e canais com desvanecimento). Os resultados serão apresentados em termos de curvas de BER e de erro quadrático médio (MSE) da estimativa, permitindo uma

análise quantitativa do ganho obtido pela técnica LMMSE em relação à LS sob diferentes condições operacionais. Espera-se que os experimentos realizados consolidem a compreensão teórica dos conceitos de comunicações sem fio estudados na disciplina, ao mesmo tempo em que demonstrem a aplicabilidade de ferramentas computacionais modernas na avaliação de sistemas de comunicação.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho. A Seção III apresentará a fundamentação teórica sobre OFDM, modelos de canal e técnicas de estimativa. A Seção IV descreverá os materiais e métodos utilizados, incluindo os parâmetros das simulações e o ambiente computacional. A Seção V apresentará os resultados obtidos e a respectiva discussão. Por fim, a Seção VI trará as conclusões e indicações de trabalhos futuros.

II. METODOLOGIA

Esta seção descreve a abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento do trabalho, detalhando as etapas de pesquisa, implementação e análise que serão seguidas para atingir os objetivos propostos.

A. Definição do Problema

O problema central abordado neste trabalho é a **estimativa de canal em sistemas OFDM a partir de símbolos piloto inseridos no preâmbulo**. Em um sistema de comunicação sem fio real, o sinal transmitido sofre distorções causadas pelo canal de propagação — incluindo atenuação, desvanecimento (*fading*) e adição de ruído — que precisam ser compensadas pelo receptor para a correta decodificação dos dados [2], [3]. A qualidade da estimativa de canal impacta diretamente a taxa de erro de bit (BER) do sistema, tornando essa etapa um gargalo de desempenho em sistemas práticos [5].

A questão de pesquisa que orienta este trabalho é: *qual o impacto da escolha do algoritmo de estimativa de canal (LS versus LMMSE) no desempenho de um sistema OFDM, considerando diferentes condições de relação sinal-ruído e modelos de canal?* Essa questão é relevante porque, embora a superioridade teórica do LMMSE sobre o LS seja amplamente documentada na literatura [6], [12], a quantificação prática desse ganho em uma plataforma de simulação moderna como o Sionna permite validar a teoria com resultados reprodutíveis e verificáveis.

B. Abordagem Geral

A metodologia adotada é de natureza **experimental-computacional**, baseada em simulações numéricas de Monte Carlo realizadas por meio da biblioteca NVIDIA Sionna [1]. A abordagem será composta por quatro fases principais, descritas a seguir e resumidas na Tabela I.

C. Fase 1 — Revisão Bibliográfica e Estudo da Ferramenta

A primeira fase consiste em uma pesquisa bibliográfica dirigida, combinando o estudo de referências teóricas clássicas com o aprendizado prático da ferramenta Sionna. As ações específicas desta fase são:

Tabela I
FASES DA METODOLOGIA

Fase	Descrição	Resultado Esperado
1	Revisão bibliográfica	Fundamentação teórica consolidada
2	Implementação	Scripts de simulação funcionais
3	Execução e coleta	Dados de BER e MSE por cenário
4	Análise e redação	Gráficos, tabelas e artigo final

- 1) **Estudo dos fundamentos de OFDM e estimativa de canal:** Será realizada uma revisão dos conceitos teóricos a partir das obras de Proakis e Salehi [2] e Goldsmith [3], com foco nos capítulos sobre modulação multipor-tadora, modelos de canal e técnicas de estimativa. O artigo seminal de van de Beek et al. [5], que introduz os estimadores LS e LMMSE para sistemas OFDM, será estudado em profundidade, assim como o trabalho posterior de Edfors et al. [6], que propõe a redução de complexidade do LMMSE via decomposição em valores singulares (SVD).
- 2) **Estudo da formulação matemática dos estimadores:** O estimador LS calcula a resposta do canal nas posições piloto como $\hat{H}_{LS} = Y_p/X_p$, onde Y_p são os símbolos recebidos e X_p são os pilotos conhecidos. O estimador LMMSE é dado por $\hat{H}_{LMMSE} = R_{HH}(R_{HH} + \frac{\sigma_n^2}{\sigma_s^2}I)^{-1}\hat{H}_{LS}$, onde R_{HH} é a matriz de autocorrelação do canal [5], [6]. Essas formulações serão estudadas e verificadas experimentalmente.
- 3) **Estudo da biblioteca Sionna:** Serão estudados os tutoriais oficiais disponíveis no repositório GitHub do Sionna [9], [10], em particular o notebook `Neural_Receiver.ipynb`, que demonstra a construção de um sistema OFDM completo com estimação de canal LS e LMMSE como *baselines*. A documentação da API será consultada para compreender as classes `ResourceGrid`, `PilotPattern`, `LSChannelEstimator`, `OFDMModulator` e `OFDMDemodulator`.
- 4) **Revisão de trabalhos relacionados:** Será investigada a literatura recente sobre aplicações do Sionna em pesquisas de camada física, incluindo trabalhos que utilizam a ferramenta para avaliação de estimadores de canal [13], [14]. Adicionalmente, o trabalho de Hsieh e Wei [12] sobre estimação de canal em OFDM com canais seletivos em frequência e o padrão 3GPP TS 38.211 [7] para os sinais de referência de demodulação (DMRS) do 5G NR serão consultados.

D. Fase 2 — Implementação do Sistema de Simulação

A segunda fase consiste na implementação computacional do sistema OFDM com estimativa de canal, utilizando Python e a biblioteca Sionna. A implementação seguirá uma abordagem modular, na qual cada bloco da cadeia de comunicação será construído e validado individualmente antes da integração. As ações desta fase são:

- 1) **Configuração do ambiente:** Será configurado um ambiente de desenvolvimento com Python 3.10+, TensorFlow 2.x e Sionna (versão mais recente disponível). O ambiente será preparado tanto para execução local (quando possível com GPU) quanto para execução no Google Colab [9].
 - 2) **Construção do transmissor:** O transmissor será implementado utilizando os módulos do Sionna, incluindo: geração de bits aleatórios (`BinarySource`), codificação de canal LDPC 5G NR (`LDPC5GEncoder`), mapeamento QAM (`Mapper`), inserção de pilotos na grade de recursos OFDM (`ResourceGridMapper`) e modulação OFDM via IFFT com inserção de prefixo cíclico (`OFDMModulator`).
 - 3) **Configuração do canal:** Serão configurados dois modelos de canal para avaliação:
 - **Canal AWGN:** modelo ideal que adiciona apenas ruído gaussiano branco, servindo como caso base e referência teórica [2];
 - **Canal com desvanecimento:** utilizando os modelos de canal padronizados 3GPP CDL (*Clustered Delay Line*) disponíveis no Sionna, que simulam condições de multipercursos realistas [7], [8].
 - 4) **Construção do receptor:** O receptor será implementado em duas variantes, correspondentes aos dois estimadores sob avaliação:
 - **Receptor com estimador LS:** utilizando a classe `LSChannelEstimator` do Sionna com interpolação por vizinho mais próximo (*nearest-neighbor*) para estimar o canal em todas as subportadoras a partir das estimativas nas posições piloto;
 - **Receptor com estimador LMMSE:** utilizando a classe `LMMSEEqualizer` ou implementação equivalente que incorpora a matriz de autocorrelação do canal para refinar as estimativas LS.
- Ambos os receptores compartilharão os demais blocos: demodulação OFDM (`OFDMDemodulator`), demapeamento QAM (`Demapper`) e decodificação LDPC (`LDPC5GDecoder`).
- 5) **Validação individual dos blocos:** Cada bloco será testado isoladamente para verificar seu funcionamento correto antes da integração. Por exemplo, será verificado que o mapeador e demapeador QAM produzem a constelação esperada, e que o codificador/decodificador LDPC recupera os bits originais em condição de canal ideal (SNR muito alto).

E. Fase 3 — Execução dos Experimentos

A terceira fase consiste na execução sistemática das simulações, variando os parâmetros do sistema para cobrir os cenários de interesse. Serão definidos os seguintes cenários experimentais:

- 1) **Cenário A — Comparação LS vs. LMMSE em canal AWGN:** Variação da relação E_b/N_0 de 0 a 20 dB em passos de 2 dB, com modulação 16-QAM e codificação

LDPC com taxa 1/2. Métricas coletadas: BER e MSE da estimativa de canal.

- 2) **Cenário B — Comparação LS vs. LMMSE em canal com desvanecimento:** Mesmos parâmetros do Cenário A, porém utilizando o modelo de canal CDL-C do 3GPP [8]. Este cenário permite observar o impacto do canal seletivo em frequência sobre os estimadores.
- 3) **Cenário C — Impacto da ordem de modulação:** Comparação entre QPSK e 16-QAM com o estimador LS, variando E_b/N_0 , para avaliar como a ordem de modulação afeta a qualidade da estimativa e o BER resultante.
- 4) **Cenário D — MSE da estimativa de canal:** Avaliação isolada do erro quadrático médio ($MSE = \mathbb{E}[|H - \hat{H}|^2]$) dos estimadores LS e LMMSE em função do SNR, comparando com os limites teóricos derivados em [5], [6].

Para cada cenário, as simulações serão executadas com um número de amostras (*batch size*) suficiente para garantir significância estatística, seguindo a prática de simulações de Monte Carlo [2]. Valores típicos de *batch size* entre 1024 e 4096 serão utilizados, com múltiplas repetições para obter curvas suaves de BER.

F. Fase 4 — Análise dos Resultados e Redação

A quarta e última fase compreende a análise dos dados coletados e a produção do artigo final. As ações previstas são:

- 1) **Geração de gráficos:** Serão produzidos gráficos de $BER \times E_b/N_0$ e $MSE \times SNR$ utilizando a biblioteca Matplotlib [15], com formatação adequada para publicação em formato IEEE. Os gráficos incluirão curvas comparativas entre os estimadores LS e LMMSE, além de referências a valores teóricos quando aplicável.
- 2) **Análise quantitativa:** Os resultados serão analisados em termos do ganho de SNR proporcionado pelo LMMSE em relação ao LS para um dado nível de BER alvo (por exemplo, $BER = 10^{-3}$), conforme metodologia empregada em [6]. Serão também discutidos os compromissos entre desempenho e complexidade computacional.
- 3) **Comparação com a literatura:** Os resultados obtidos via Sionna serão comparados com os resultados teóricos e experimentais reportados na literatura, em particular com os dados apresentados em [5], [6], [12].
- 4) **Redação do artigo:** O artigo final será redigido seguindo o template IEEE, incorporando todas as seções previstas: introdução, metodologia, fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados e discussão, e conclusão.

G. Ferramentas Utilizadas

A Tabela II resume as principais ferramentas e tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Hoydis, S. Cammerer, F. Ait Aoudia, A. Vem, N. Binder, G. Marcus e A. Keller, "Sionna: An Open-Source Library for Next-Generation Physical Layer Research," *arXiv preprint arXiv:2203.11854*, 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2203.11854>.

Tabela II
FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Ferramenta	Finalidade
Python 3.10+	Linguagem de programação
NVIDIA Sionna	Simulação de camada física
TensorFlow 2.x	Backend computacional do Sionna
NumPy	Manipulação numérica
Matplotlib	Geração de gráficos
Google Colab	Ambiente de execução com GPU
L ^A T _E X (IEEEtran)	Redação do artigo
Git / GitHub	Controle de versão

- [2] J. G. Proakis e M. Salehi, *Digital Communications*, 5ª ed. Nova York, EUA: McGraw-Hill, 2008.
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2005.
- [4] S. Haykin, *Communication Systems*, 4ª ed. Nova York, EUA: John Wiley & Sons, 2001.
- [5] J.-J. van de Beek, O. Edfors, M. Sandell, S. K. Wilson e P. O. Börjesson, "On channel estimation in OFDM systems," in *Proc. IEEE 45th Vehicular Technology Conference (VTC)*, vol. 2, Chicago, EUA, jul. 1995, pp. 815–819.
- [6] O. Edfors, M. Sandell, J.-J. van de Beek, S. K. Wilson e P. O. Börjesson, "OFDM channel estimation by singular value decomposition," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 46, no. 7, pp. 931–939, jul. 1998.
- [7] 3GPP, "NR; Physical channels and modulation," 3rd Generation Partnership Project, Technical Specification TS 38.211, 2023.
- [8] 3GPP, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," 3rd Generation Partnership Project, Technical Report TR 38.901, v17.0.0, 2022.
- [9] NVIDIA, "Sionna: An Open-Source Library for Next-Generation Physical Layer Research — Documentation," 2024. Disponível em: <https://nvlabs.github.io/sionna/>.
- [10] NVIDIA, "Sionna — GitHub Repository," 2024. Disponível em: <https://github.com/NVlabs/sionna>.
- [11] T. Richardson e R. Urbanke, *Modern Coding Theory*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2008.
- [12] M.-H. Hsieh e C.-H. Wei, "Channel estimation for OFDM systems based on comb-type pilot arrangement in frequency selective fading channels," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 44, no. 1, pp. 217–225, fev. 1998.
- [13] S. Cammerer, F. Ait Aoudia, J. Hoydis, A. Vem, N. Binder e A. Keller, "Trainable Communication Systems: Concepts and Prototype," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 71, no. 12, pp. 7328–7342, dez. 2023.
- [14] F. Ait Aoudia e J. Hoydis, "Sionna RT: Differentiable Ray Tracing for Radio Propagation Modeling," *arXiv preprint arXiv:2303.11103*, 2023.
- [15] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.